

EMI STEM Vocabulary Handbook

Sổ tay từ vựng STEM cho lớp học EMI

Core classroom language, subject vocabulary and sentence frames for bilingual STEM teaching.

Ngôn ngữ lớp học, từ vựng chuyên môn và khung câu cốt lõi cho giảng dạy STEM song ngữ.

ENGLISH	TIẾNG VIỆT
Teach a small, purposeful set of words that students need for the lesson task. Present meaning through examples and visuals, practise pronunciation in context, and require students to use the words in speaking and writing.	Hãy dạy một nhóm từ nhỏ, có mục đích và cần thiết cho nhiệm vụ bài học. Trình bày nghĩa bằng ví dụ và hình ảnh, luyện phát âm trong ngữ cảnh, đồng thời yêu cầu học sinh dùng từ khi nói và viết.

Academic functions and sentence frames / Chức năng học thuật và khung câu

Function / Chức năng	Frame 1 / Khung 1	Frame 2 / Khung 2
Describe / Mô tả	The graph shows... / Biểu đồ cho thấy...	The object has... / Vật thể có...
Compare / So sánh	___ is greater than ___ because...	Both ___ and ___; however,...
Explain cause / Giải thích nguyên nhân	When ___ increases, ___ because...	This happens because...
Predict / Dự đoán	If ___ changes, then ___ will...	I predict ___ because...
Justify / Lập luận	The evidence supports ___ because...	Our best solution is ___ because...
Evaluate / Đánh giá	One strength is...; one limitation is...	The method is reliable when...

Core subject vocabulary / Từ vựng cốt lõi theo môn

Mathematics / Toán

Term / Thuật ngữ	Term / Thuật ngữ
variable biến	equation phương trình
ratio tỉ số	proportion tỉ lệ
gradient hệ số góc	estimate ước lượng
substitute thay vào	justify giải thích, chứng minh

Physics / Vật lý

Term / Thuật ngữ	Term / Thuật ngữ
force lực	motion chuyển động
velocity vận tốc	acceleration gia tốc
energy năng lượng	power công suất
circuit mạch điện	resistance điện trở

Chemistry / Hóa học

Term / Thuật ngữ	Term / Thuật ngữ
element nguyên tố	compound hợp chất
particle hạt	reaction phản ứng
concentration nồng độ	solution dung dịch
bond liên kết	equilibrium cân bằng

Biology / Sinh học

Term / Thuật ngữ	Term / Thuật ngữ
cell tế bào	tissue mô
organ cơ quan	adaptation sự thích nghi
inheritance di truyền	ecosystem hệ sinh thái
respiration hô hấp	variable biến số

Engineering / Kỹ thuật

Term / Thuật ngữ	Term / Thuật ngữ
constraint ràng buộc	criterion tiêu chí
prototype nguyên mẫu	mechanism cơ cấu
load tải trọng	structure kết cấu
test kiểm thử	iterate cải tiến lặp lại

IT / Computing / CNTT

Term / Thuật ngữ	Term / Thuật ngữ
algorithm thuật toán	variable biến
condition điều kiện	loop vòng lặp
input đầu vào	output đầu ra
debug gỡ lỗi	data dữ liệu

Classroom instruction bank / Ngân hàng câu lệnh lớp học

English	Tiếng Việt
Observe carefully and record two changes.	Quan sát kỹ và ghi lại hai thay đổi.
Compare your result with your partner's result.	So sánh kết quả của em với kết quả của bạn.
Use evidence from the table to explain your answer.	Sử dụng minh chứng từ bảng để giải thích câu trả lời.
Check the units before you calculate.	Kiểm tra đơn vị trước khi tính.
Explain one limitation of your method.	Giải thích một hạn chế của phương pháp.
Stop, put the equipment down and look at the teacher.	Dừng lại, đặt dụng cụ xuống và nhìn giáo viên.
Ask your group before asking the teacher.	Hỏi các bạn trong nhóm trước khi hỏi giáo viên.
Be ready to report your group's conclusion.	Sẵn sàng trình bày kết luận của nhóm.

A five-minute vocabulary routine / Quy trình từ vựng năm phút

#	Step / Bước	English	Tiếng Việt
1	See / Nhìn	Show the word with a diagram, object, symbol or worked example.	Trình bày từ cùng sơ đồ, vật thật, ký hiệu hoặc ví dụ mẫu.
2	Say / Nói	Model natural pronunciation; students repeat inside a meaningful phrase.	Làm mẫu phát âm tự nhiên; học sinh nhắc lại trong cụm từ có nghĩa.
3	Connect / Kết nối	Link the word to a familiar Vietnamese term, prior concept or word family.	Liên kết từ với thuật ngữ tiếng Việt quen thuộc, kiến thức nền hoặc họ từ.
4	Use / Sử dụng	Students complete one sentence frame with lesson data or an observation.	Học sinh hoàn thành một khung câu bằng dữ liệu hoặc quan sát trong bài.
5	Retrieve / Gợi nhớ	Remove the support and ask students to recall the word later in the lesson.	Bỏ dần hỗ trợ và yêu cầu học sinh nhớ lại từ ở phần sau của bài.